

Respaldo de Cálculos – Documento 1

Estadística Descriptiva Exhaustiva
184 corridas / 5 métodos / 4 escenarios / 15 métricas

Análisis estadístico paso a paso
del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito de este documento. Proveer respaldo absoluto, paso a paso, de todos los cálculos descriptivos efectuados sobre las 184 corridas experimentales del gemelo digital agrícola. Cada estadístico se documenta con su definición teórica, fórmula explícita, datos fuente y resultado verificable.

Contents

1	Marco teórico de la estadística descriptiva	3
1.1	Definiciones formales	3
1.1.1	Medidas de tendencia central	3
1.1.2	Medidas de dispersión	3
1.1.3	Medidas de posición	3
1.2	Justificación del uso de $n - 1$ vs n en la varianza	4
1.3	Tratamiento de las corridas fallidas	4
2	Datos fuente y conteo por método	4
2.1	Tamaños muestrales	4
3	Estadísticos descriptivos por método (global)	4
3.1	Distancia mínima ($DistMin_m$, m)	5
3.2	Distancia media ($DistMedia_m$, m)	5
3.3	Distancia percentil 5 ($DistP05_m$, m)	5
3.4	Tiempo en zona personal ($TiempoPersonal_s$, s)	5
3.5	Tiempo en zona íntima ($TiempoIntima_s$, s)	6
3.6	Tiempo de misión ($TiempoTotal_s$, s)	6
3.7	Longitud de trayectoria ($LongitudTrayectoria_m$, m)	6
3.8	Velocidad media ($VelMedia_mps$, m/s)	6
3.9	Velocidad máxima ($VelMax_mps$, m/s)	7
3.10	Desviación estándar de velocidad ($VelStd_mps$, m/s)	7
3.11	Aceleración máxima (pseudo-aceleración numérica) ($AccMax_mps2$, m/s ²)	7
3.12	Aceleración RMS ($AccRMS_mps2$, m/s ²)	7
3.13	Número de paradas ($NumeroStops$, -)	8
3.14	Tiempo detenido ($TiempoStop_s$, s)	8
3.15	Eficiencia de trayectoria ($EficienciaTrayectoria$, -)	8

4	Estadísticos descriptivos por método y escenario	9
4.1	Distancia mínima por escenario (m)	9
4.2	Tiempo en zona personal por escenario (s)	9
4.3	Número de paradas por escenario (–)	9
4.4	Desviación estándar de velocidad por escenario (m/s)	9
4.5	Tiempo de misión por escenario (s)	10
5	Cálculo paso a paso (ejemplo demostrativo)	11
5.1	Datos fuente	11
5.2	Paso 1: Suma y media	11
5.3	Paso 2: Suma de cuadrados de desviaciones	11
5.4	Paso 3: Varianza y desviación estándar muestrales	11
5.5	Paso 4: Coeficiente de variación	12
5.6	Verificación cruzada con los resultados consolidados	12
5.7	Paso 5: Cálculo de percentiles	12
6	Verificación de integridad de la telemetría	13
7	Conclusiones del análisis descriptivo	13

1 Marco teórico de la estadística descriptiva

La estadística descriptiva resume las propiedades de una muestra mediante *medidas de tendencia central*, *medidas de dispersión* y *medidas de forma/posición*. En este estudio se reportan, por método y escenario, las siguientes magnitudes:

1.1 Definiciones formales

Sea $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una muestra de tamaño n correspondiente a una métrica computada sobre las corridas exitosas de un método.

1.1.1 Medidas de tendencia central

Media aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Mediana: valor que divide la muestra ordenada en dos mitades iguales:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \quad (2)$$

donde $x_{(k)}$ es el k -ésimo valor en la muestra ordenada.

1.1.2 Medidas de dispersión

Varianza muestral (corregida, $n - 1$ en denominador):

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (3)$$

Desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{s^2} \quad (4)$$

Coefficiente de variación (adimensional):

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \quad (5)$$

Rango intercuartílico:

$$IQR = Q_{75} - Q_{25} \quad (6)$$

donde Q_p es el percentil p calculado por interpolación lineal.

1.1.3 Medidas de posición

Mínimo y máximo:

$$x_{\min} = \min_i x_i, \quad x_{\max} = \max_i x_i \quad (7)$$

Percentiles $Q_5, Q_{25}, Q_{50}, Q_{75}, Q_{95}$: calculados por interpolación lineal según la convención de NumPy (método "linear", consistente con el cálculo de scipy y de la mayoría de paquetes estadísticos).

1.2 Justificación del uso de $n - 1$ vs n en la varianza

La varianza muestral se calcula con denominador $n - 1$ (corrección de Bessel) porque proporciona un estimador insesgado de la varianza poblacional:

$$\mathbb{E}[s^2] = \sigma^2 \quad (8)$$

mientras que el estimador con denominador n es sesgado:

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 < \sigma^2 \quad (9)$$

1.3 Tratamiento de las corridas fallidas

Una *corrida fallida* se define operacionalmente como aquella que no completa el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow A$ dentro del límite temporal $T_{\max} = 180$ s. En este estudio, los fallos son atribuidos al bloqueo operacional de los métodos M1 y M2 ante agentes humanos simulados estáticos en el escenario E4. La descriptiva de métricas continuas se calcula sobre las *corridas exitosas* (análisis condicional). La tasa de éxito η_s se reporta separadamente en el Documento de TOPSIS.

2 Datos fuente y conteo por método

2.1 Tamaños muestrales

Table 1: Tamaños muestrales por método (corridas exitosas).

Método	E1	E2	E3	E4	Total
M0	10	10	10	10	40
M1	10	10	10	2	32
M2	10	10	10	2	32
M3	10	10	10	10	40
M4	10	10	10	10	40
Planificadas	50	50	50	50	200
Realizadas	50	50	50	34	184

Las celdas con menor número de corridas exitosas que las 10 planificadas corresponden a los fallos operacionales de M1 y M2 en el escenario E4 (8 fallos cada uno). Esta diferencia se aborda formalmente mediante el análisis multicriterio TOPSIS con/sin penalización (Documento 5) y las pruebas de Fisher exacto y χ^2 (Documento 4).

3 Estadísticos descriptivos por método (global)

A continuación se reportan los estadísticos descriptivos completos calculados sobre las corridas exitosas pooled en los cuatro escenarios.

3.1 Distancia mínima (*DistMin_m*, m)

Table 2: Estadísticos descriptivos de Distancia mínima por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.563	0.115	0.204	0.353	0.494	0.555	0.610	1.077	0.115
M1	32	0.750	0.097	0.129	0.543	0.679	0.758	0.822	1.010	0.142
M2	32	0.745	0.111	0.148	0.543	0.685	0.735	0.835	1.099	0.150
M3	40	1.004	0.209	0.208	0.722	0.895	0.948	1.078	1.867	0.182
M4	40	0.846	0.189	0.223	0.538	0.779	0.808	0.846	1.727	0.067

3.2 Distancia media (*DistMedia_m*, m)

Table 3: Estadísticos descriptivos de Distancia media por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	4.979	3.093	0.621	1.682	2.679	3.543	7.304	10.200	4.626
M1	32	5.952	2.802	0.471	1.264	4.732	5.652	9.111	9.707	4.379
M2	32	6.932	2.147	0.310	2.915	5.324	7.169	9.175	9.645	3.851
M3	40	6.183	2.312	0.374	2.997	4.054	6.100	7.767	9.836	3.713
M4	40	5.723	2.722	0.476	2.282	3.410	5.612	7.544	9.957	4.135

3.3 Distancia percentil 5 (*DistP05_m*, m)

Table 4: Estadísticos descriptivos de Distancia percentil 5 por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.906	0.380	0.419	0.571	0.692	0.752	0.981	2.058	0.289
M1	32	0.893	0.034	0.039	0.855	0.871	0.888	0.898	1.036	0.027
M2	32	0.914	0.103	0.113	0.857	0.869	0.886	0.902	1.405	0.032
M3	40	1.235	0.245	0.199	0.972	1.038	1.129	1.394	1.979	0.357
M4	40	1.166	0.331	0.283	0.905	0.938	1.003	1.286	2.252	0.348

3.4 Tiempo en zona personal (*TiempoPersonal_s*, s)

Table 5: Estadísticos descriptivos de Tiempo en zona personal por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	25.365	16.988	0.670	1.626	8.225	28.115	37.845	53.422	29.620
M1	32	20.323	13.953	0.687	7.462	13.089	16.374	20.389	76.797	7.300
M2	32	12.428	5.428	0.437	3.579	9.416	10.825	13.447	24.248	4.031
M3	40	7.574	6.680	0.882	0.000	1.876	7.049	12.054	26.818	10.178
M4	40	11.720	11.434	0.976	0.000	3.992	7.021	15.592	55.599	11.599

3.5 Tiempo en zona íntima (*TiempoIntima_ s, s*)

Table 6: Estadísticos descriptivos de Tiempo en zona íntima por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.019	0.090	4.819	0.000	0.000	0.000	0.000	0.535	0.000
M1	32	0.000	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M2	32	0.000	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M3	40	0.000	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M4	40	0.000	0.000	–	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.6 Tiempo de misión (*TiempoTotal_ s, s*)

Table 7: Estadísticos descriptivos de Tiempo de misión por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	93.631	2.540	0.027	78.019	93.848	94.011	94.199	94.394	0.351
M1	32	107.923	20.997	0.195	50.219	103.258	109.566	117.352	162.169	14.094
M2	32	109.327	24.178	0.221	43.058	109.436	111.652	114.519	164.576	5.083
M3	40	115.043	33.324	0.290	49.567	104.184	114.519	133.899	186.037	29.714
M4	40	110.602	32.077	0.290	37.275	98.987	108.391	133.986	169.433	34.998

3.7 Longitud de trayectoria (*LongitudTrayectoria_ m, m*)

Table 8: Estadísticos descriptivos de Longitud de trayectoria por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	93.260	2.541	0.027	77.638	93.486	93.625	93.826	94.088	0.341
M1	32	81.222	24.119	0.297	32.722	93.360	93.547	93.996	94.230	0.635
M2	32	82.063	21.201	0.258	31.909	86.556	93.501	93.660	94.326	7.104
M3	40	89.120	21.369	0.240	43.172	92.317	98.476	101.968	109.916	9.651
M4	40	85.976	19.948	0.232	32.437	94.083	95.440	96.526	99.217	2.443

3.8 Velocidad media (*VelMedia_ mps, m/s*)

Table 9: Estadísticos descriptivos de Velocidad media por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.998	0.002	0.002	0.994	0.997	0.998	0.999	1.000	0.002
M1	32	0.755	0.173	0.229	0.233	0.716	0.815	0.866	0.925	0.150
M2	32	0.754	0.117	0.155	0.502	0.675	0.822	0.844	0.876	0.169
M3	40	0.790	0.112	0.142	0.518	0.696	0.842	0.873	0.926	0.177
M4	40	0.796	0.121	0.152	0.572	0.688	0.824	0.922	0.969	0.235

3.9 Velocidad máxima (*VelMax_mps*, m/s)

Table 10: Estadísticos descriptivos de Velocidad máxima por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	1.884	0.561	0.298	1.000	1.482	1.922	2.255	2.991	0.772
M1	32	1.785	0.545	0.305	1.000	1.329	1.911	2.145	3.170	0.816
M2	32	1.833	0.490	0.267	1.000	1.540	1.889	2.161	2.741	0.621
M3	40	1.515	0.510	0.337	1.000	1.017	1.306	1.867	2.684	0.850
M4	40	1.605	0.386	0.241	1.000	1.356	1.475	2.008	2.333	0.652

3.10 Desviación estándar de velocidad (*VelStd_mps*, m/s)

Table 11: Estadísticos descriptivos de Desviación estándar de velocidad por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.066	0.014	0.210	0.041	0.055	0.064	0.073	0.103	0.018
M1	32	0.378	0.067	0.177	0.264	0.334	0.369	0.413	0.501	0.079
M2	32	0.410	0.057	0.138	0.333	0.363	0.378	0.470	0.501	0.107
M3	40	0.243	0.026	0.108	0.181	0.225	0.247	0.261	0.282	0.036
M4	40	0.195	0.029	0.149	0.141	0.177	0.190	0.224	0.248	0.048

3.11 Aceleración máxima (pseudo-aceleración numérica) (*AccMax_mps2*, m/s²)

Table 12: Estadísticos descriptivos de Aceleración máxima (pseudo-aceleración numérica) por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	12.430	7.010	0.564	2.679	5.116	12.521	16.083	28.728	10.967
M1	32	11.275	6.240	0.553	3.567	4.920	11.826	15.361	30.985	10.441
M2	32	11.011	5.589	0.508	3.562	6.340	11.040	13.591	25.002	7.250
M3	40	9.371	4.994	0.533	3.412	5.856	7.258	12.940	22.421	7.083
M4	40	10.284	4.146	0.403	3.383	7.943	9.654	11.968	19.006	4.025

3.12 Aceleración RMS (*AccRMS_mps2*, m/s²)

Table 13: Estadísticos descriptivos de Aceleración RMS por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.649	0.292	0.450	0.235	0.369	0.648	0.829	1.240	0.460
M1	32	0.895	0.329	0.367	0.394	0.728	0.864	1.016	1.597	0.289
M2	32	0.667	0.210	0.315	0.394	0.517	0.631	0.736	1.351	0.218
M3	40	0.694	0.275	0.396	0.374	0.512	0.604	0.831	1.443	0.318
M4	40	0.722	0.208	0.288	0.316	0.576	0.703	0.895	1.154	0.319

3.13 Número de paradas (*NumeroStops*, –)

Table 14: Estadísticos descriptivos de Número de paradas por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.200	0.405	2.025	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
M1	32	9.906	15.268	1.541	1.000	2.000	3.000	6.250	56.000	4.250
M2	32	3.219	1.641	0.510	1.000	2.000	3.000	4.000	8.000	2.000
M3	40	0.025	0.158	6.325	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
M4	40	0.200	0.405	2.025	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000

3.14 Tiempo detenido (*TiempoStop_s*, s)

Table 15: Estadísticos descriptivos de Tiempo detenido por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.042	0.091	2.159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.324	0.000
M1	32	22.670	18.926	0.835	7.233	13.627	16.852	24.784	107.601	11.157
M2	32	26.003	14.468	0.556	9.784	16.290	19.321	34.976	68.835	18.686
M3	40	0.008	0.047	6.325	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000
M4	40	0.045	0.096	2.148	0.000	0.000	0.000	0.000	0.302	0.000

3.15 Eficiencia de trayectoria (*EficienciaTrayectoria*, –)

Table 16: Estadísticos descriptivos de Eficiencia de trayectoria por método.

Mét.	n	Media	SD	CV	Mín	Q25	Med	Q75	Máx	IQR
M0	40	0.996	0.000	0.000	0.995	0.996	0.996	0.996	0.997	0.001
M1	32	0.750	0.175	0.233	0.227	0.712	0.811	0.862	0.921	0.150
M2	32	0.749	0.117	0.156	0.491	0.663	0.816	0.844	0.864	0.181
M3	40	0.790	0.114	0.144	0.517	0.696	0.845	0.877	0.924	0.181
M4	40	0.795	0.120	0.151	0.571	0.689	0.825	0.922	0.966	0.233

4 Estadísticos descriptivos por método y escenario

Esta sección desglosa la estadística por celda método-escenario, permitiendo identificar diferencias específicas como el bloqueo de M1/M2 en E4.

4.1 Distancia mínima por escenario (m)

Table 17: Media $\pm$ SD de Distancia mínima por método y escenario.

Método	E1	E2	E3	E4
M0	0.560 $\pm$ 0.187	0.549 $\pm$ 0.091	0.626 $\pm$ 0.033	0.516 $\pm$ 0.077
M1	0.658 $\pm$ 0.069	0.751 $\pm$ 0.049	0.832 $\pm$ 0.088	0.799 $\pm$ 0.026
M2	0.669 $\pm$ 0.104	0.713 $\pm$ 0.029	0.822 $\pm$ 0.049	0.904 $\pm$ 0.275
M3	1.091 $\pm$ 0.309	0.905 $\pm$ 0.055	1.140 $\pm$ 0.160	0.879 $\pm$ 0.088
M4	0.839 $\pm$ 0.137	0.801 $\pm$ 0.035	0.985 $\pm$ 0.304	0.759 $\pm$ 0.103

4.2 Tiempo en zona personal por escenario (s)

Table 18: Media $\pm$ SD de Tiempo en zona personal por método y escenario.

Método	E1	E2	E3	E4
M0	4.065 $\pm$ 1.441	28.448 $\pm$ 8.572	42.986 $\pm$ 11.550	25.962 $\pm$ 13.474
M1	11.633 $\pm$ 3.318	15.735 $\pm$ 2.201	31.783 $\pm$ 18.736	29.403 $\pm$ 17.011
M2	8.807 $\pm$ 2.571	13.186 $\pm$ 4.808	16.102 $\pm$ 6.079	8.377 $\pm$ 2.929
M3	4.595 $\pm$ 4.012	9.723 $\pm$ 3.219	1.110 $\pm$ 1.463	14.868 $\pm$ 6.651
M4	4.243 $\pm$ 2.144	14.895 $\pm$ 4.601	3.232 $\pm$ 2.137	24.510 $\pm$ 14.180

4.3 Número de paradas por escenario (–)

Table 19: Media $\pm$ SD de Número de paradas por método y escenario.

Método	E1	E2	E3	E4
M0	0.300 $\pm$ 0.483	0.200 $\pm$ 0.422	0.000 $\pm$ 0.000	0.300 $\pm$ 0.483
M1	2.100 $\pm$ 0.316	16.700 $\pm$ 18.595	12.500 $\pm$ 17.797	2.000 $\pm$ 0.000
M2	2.100 $\pm$ 0.316	3.400 $\pm$ 1.713	4.600 $\pm$ 1.265	1.000 $\pm$ 0.000
M3	0.100 $\pm$ 0.316	0.000 $\pm$ 0.000	0.000 $\pm$ 0.000	0.000 $\pm$ 0.000
M4	0.400 $\pm$ 0.516	0.200 $\pm$ 0.422	0.100 $\pm$ 0.316	0.100 $\pm$ 0.316

4.4 Desviación estándar de velocidad por escenario (m/s)

Table 20: Media $\pm$ SD de Desviación estándar de velocidad por método y escenario.

Método	E1	E2	E3	E4
M0	0.068 $\pm$ 0.016	0.061 $\pm$ 0.008	0.076 $\pm$ 0.012	0.061 $\pm$ 0.014
M1	0.313 $\pm$ 0.034	0.371 $\pm$ 0.026	0.428 $\pm$ 0.058	0.490 $\pm$ 0.015
M2	0.363 $\pm$ 0.015	0.387 $\pm$ 0.040	0.473 $\pm$ 0.038	0.446 $\pm$ 0.033
M3	0.213 $\pm$ 0.016	0.247 $\pm$ 0.014	0.243 $\pm$ 0.024	0.267 $\pm$ 0.016
M4	0.168 $\pm$ 0.017	0.224 $\pm$ 0.030	0.200 $\pm$ 0.021	0.188 $\pm$ 0.013

4.5 Tiempo de misión por escenario (s)

Table 21: Media $\pm$ SD de Tiempo de misión por método y escenario.

Método	E1	E2	E3	E4
M0	94.099 $\pm$ 0.238	93.971 $\pm$ 0.250	93.957 $\pm$ 0.099	92.495 $\pm$ 5.089
M1	106.283 $\pm$ 3.355	118.063 $\pm$ 8.525	108.555 $\pm$ 28.662	62.264 $\pm$ 17.034
M2	112.251 $\pm$ 2.254	117.684 $\pm$ 12.454	110.825 $\pm$ 29.243	45.427 $\pm$ 3.350
M3	109.237 $\pm$ 4.612	117.681 $\pm$ 5.244	73.597 $\pm$ 18.645	159.658 $\pm$ 15.815
M4	101.517 $\pm$ 2.040	115.542 $\pm$ 8.962	75.563 $\pm$ 32.314	149.786 $\pm$ 11.877

5 Cálculo paso a paso (ejemplo demostrativo)

A continuación se muestra el cálculo completo paso a paso para la métrica *Distancia mínima* en el método M4, ilustrando el procedimiento aplicado a todas las métricas y métodos.

5.1 Datos fuente

Los $n_{M4} = 40$ valores de d^* del método M4 sobre los cuatro escenarios son:

$x_{(1)} = 0.538$	$x_{(2)} = 0.689$	$x_{(3)} = 0.690$	$x_{(4)} = 0.712$	$x_{(5)} = 0.722$
$x_{(6)} = 0.726$	$x_{(7)} = 0.753$	$x_{(8)} = 0.754$	$x_{(9)} = 0.763$	$x_{(10)} = 0.774$
$x_{(11)} = 0.781$	$x_{(12)} = 0.782$	$x_{(13)} = 0.786$	$x_{(14)} = 0.786$	$x_{(15)} = 0.788$
$x_{(16)} = 0.795$	$x_{(17)} = 0.797$	$x_{(18)} = 0.797$	$x_{(19)} = 0.798$	$x_{(20)} = 0.807$
$x_{(21)} = 0.808$	$x_{(22)} = 0.810$	$x_{(23)} = 0.811$	$x_{(24)} = 0.827$	$x_{(25)} = 0.828$
$x_{(26)} = 0.829$	$x_{(27)} = 0.833$	$x_{(28)} = 0.838$	$x_{(29)} = 0.844$	$x_{(30)} = 0.845$
$x_{(31)} = 0.850$	$x_{(32)} = 0.862$	$x_{(33)} = 0.871$	$x_{(34)} = 0.880$	$x_{(35)} = 0.893$
$x_{(36)} = 0.895$	$x_{(37)} = 1.097$	$x_{(38)} = 1.183$	$x_{(39)} = 1.268$	$x_{(40)} = 1.727$

5.2 Paso 1: Suma y media

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 33.8353 \text{ m} \quad (10)$$

$$\bar{x} = \frac{33.8353}{40} = 0.845883 \text{ m} \quad (11)$$

5.3 Paso 2: Suma de cuadrados de desviaciones

$$SS = \sum_{i=1}^{40} (x_i - \bar{x})^2 \quad (12)$$

Calculando término a término (primeros 5 elementos como muestra, los 40 totales se computan idénticamente):

i	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	0.538	-0.3080	0.094853
2	0.689	-0.1569	0.024612
3	0.690	-0.1564	0.024455
4	0.712	-0.1339	0.017925
5	0.722	-0.1236	0.015273
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$SS = \sum (x_i - \bar{x})^2$			1.393925

5.4 Paso 3: Varianza y desviación estándar muestrales

Aplicando corrección de Bessel ($n - 1$):

$$s^2 = \frac{SS}{n - 1} = \frac{1.393925}{39} = 0.035742 \text{ m}^2 \quad (13)$$

$$s = \sqrt{0.035742} = 0.189055 \text{ m} \quad (14)$$

5.5 Paso 4: Coeficiente de variación

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{0.189055}{0.845883} = 0.223500 \quad (15)$$

5.6 Verificación cruzada con los resultados consolidados

Estos valores coinciden con los reportados en la Tabla de la Sección 3 para M4 / DistMin_m:

- Media reportada: 0.846 m (calculada: 0.845883)
- SD reportada: 0.189 m (calculada: 0.189055)
- Mínimo reportado: 0.538 m
- Máximo reportado: 1.727 m

5.7 Paso 5: Cálculo de percentiles

Para el percentil Q_{25} (interpolación lineal sobre la muestra ordenada de tamaño $n = 40$):

$$\text{Posición} = (n - 1) \cdot \frac{p}{100} + 1 = 39 \cdot 0.25 + 1 = 10.75 \quad (16)$$

La posición fraccionaria 10.75 indica que el percentil se interpola entre $x_{(10)} = 0.774$ y $x_{(11)} = 0.781$:

$$Q_{25} = x_{(10)} + 0.75 \cdot (x_{(11)} - x_{(10)}) = 0.7789 \text{ m} \quad (17)$$

(Análogamente para los demás percentiles. Los valores reportados emplean la convención `linear` de NumPy.)

6 Verificación de integridad de la telemetría

Los archivos de telemetría individual de cada corrida incluyen contadores de paquetes UDP válidos, inválidos y fuera de orden. La Tabla siguiente resume la calidad agregada de la telemetría.

Table 22: Verificación de integridad de la telemetría UDP por método.

Método	Paquetes válidos (suma)	Paquetes inválidos (suma)	Fuera de orden (suma)
M0	18,874	0	0
M1	19,318	0	0
M2	19,422	0	0
M3	25,671	0	0
M4	26,259	0	0

La calidad de la telemetría es muy alta, con tasas de paquetes inválidos y fuera de orden despreciables, lo cual respalda la fiabilidad de los estadísticos descriptivos reportados.

7 Conclusiones del análisis descriptivo

1. Los tamaños muestrales por celda método-escenario son $n = 10$ para todos los casos exitosos. M1 y M2 presentan $n = 2$ en E4 debido al bloqueo operacional, lo que se traduce en $n = 32$ globalmente para esos métodos versus $n = 40$ para M0, M3 y M4.
2. M3 presenta la mayor distancia mínima global ($\bar{d}^* = 1.004$ m) y M0 la menor ($\bar{d}^* = 0.563$ m). Esta diferencia sugiere fuerte influencia del método sobre la seguridad social, hipótesis que se contrasta inferencialmente en el Documento 2 (Kruskal–Wallis) y Documento 3 (post-hoc).
3. M4 exhibe la menor variabilidad de velocidad ($\sigma_v = 0.195$ m/s) entre los métodos socialmente activos (M1–M4), apuntando a su superioridad en suavidad cinemática.
4. La diferencia drástica en N_{stop} entre M1 ($\bar{N}_{stop} = 9.9$) y M2 ($\bar{N}_{stop} = 3.2$) versus M3 ($\bar{N}_{stop} = 0.0$) y M4 ($\bar{N}_{stop} = 0.2$) es coherente con la formulación discreta de los supervisores binarios versus la continua de los campos sociales.
5. La integridad de la telemetría es excelente: el porcentaje de paquetes inválidos o fuera de orden es despreciable, validando los datos como base confiable para análisis posteriores.